

TESTE FORMATIVO nº2

Matemática II

Integrais Duplos, Integrais Triplos e Equações Diferenciais de 1.ª Ordem

Grupo I — Integrais Duplos e Aplicações

1. Calcule o integral duplo

$$\int_0^2 \int_0^{x+1} (x + 2y) dy dx.$$

Cotação: 2 valores

2. Considere a região D limitada pelas curvas

$$y = x^2 \text{ e } y = 2x.$$

- a) Esboce a região D .
- b) Descreva D como região do tipo I.
- c) Descreva D como região do tipo II.
- d) Calcule:

$$\iint_D (x + y) dA.$$

Cotação: 3 valores

3. Calcule, usando coordenadas polares:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA,$$

onde D é o disco:

$$x^2 + y^2 \leq 4.$$

Cotação: 2 valores

Grupo II — Integrais Triplos e Aplicações

4. Calcule o integral triplo:

$$\iiint_E (x + y + z) dV,$$

onde

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 3\}.$$

Cotação: 2 valores

5. Considere o sólido E definido por:

$$E = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 2\}.$$

- a) Descreva geometricamente o sólido E .
- b) Escreva o integral que representa o volume de E .
- c) Calcule esse volume.

Cotação: 2 valores

6. Calcule a massa de um sólido E , sabendo que a densidade é dada por:

$$\rho(x, y, z) = x + y + z,$$

e que

$$E = [0,1] \times [0,1] \times [0,2].$$

Ou seja, calcule:

$$m = \iiint_E \rho(x, y, z) \, dV.$$

Cotação: 2 valores

Grupo III — Equações Diferenciais Ordinárias de 1.^a Ordem

7. Resolva a equação diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2y.$$

Cotação: 1,5 valores

8. Resolva o problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}, y(0) = 1.$$

Cotação: 2 valores

9. Verifique se a equação diferencial é exata e resolva-a:

$$(2xy + y^2) \, dx + (x^2 + 2xy) \, dy = 0.$$

Cotação: 2 valores

10. Uma população $P(t)$ cresce segundo a equação:

$$\frac{dP}{dt} = 0.05P.$$

Sabendo que inicialmente existem $P(0) = 2000$ indivíduos:

- a) Determine $P(t)$.
- b) Calcule a população ao fim de 10 anos.

Cotação: 1,5 valores